



# Tecnológico de Monterrey

**Curso:**

Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

**Estudiantes:**

Mateo Arminio Castro - A01785572

**Título:**

MA. Actividad Roomba

**Profesor:**

Octavio Navarro Hinojosa

**Fecha de entrega:**

19 de Noviembre 2025

## Problema a Resolverse y Solución

Para esta actividad, dado una habitación de tamaño NxM, se debe de limpiar la basura que hay, esquivando los obstáculos y evitando que nuestro roomba se quede sin batería. Para así poder cumplir con su tarea en el tiempo de ejecución asignado. La solución desarrollada es darle un comportamiento de forma de que pueda tomar decisiones en base a la prioridad de las acciones, evitando quedarse sin batería y eligiendo celdas de manera optima.

## Diseño de los agentes

En el modelo se definieron 4 tipos de agentes. Los Fixed Agent; garbage, obstacle y charger. Por otra parte, el cell agent; roomba. Los agentes de basura, simplemente son utilizados como basura en una celda aleatoriamente, así mismo, solo tienen un objetivo que es el ser limpiados, y un estado que depende si su objetivo fue cumplido o no. Ahora, los agentes obstáculo, tienen como objetivo simplemente estorbar a los roombas. Por último, el agente charger, que sirve como estación de carga fija, en la que todos los roombas se pueden cargar, aunque no sea su estación de carga en la que empezaron.

Nuestro roomba, es el único agente que está en movimiento. Su objetivo es limpiar las celdas sucias en el menor tiempo posible, evitando obstáculos, quedarse sin batería y que se le acabe el tiempo. Su capacidad efectora es moverse a celdas vecinas sin obstáculos y marcar basura en su celda como limpia. Su percepción es local, pues ve a los agentes que están en su propia celda y revisa las celdas vecinas para saber si hay obstáculos o basura cercana. También conoce donde están las estaciones de carga para poder calcular la distancia a ellas. Su proactividad se ve en que en cada paso toma decisiones; limpia si hay basura, decide si debe ir a cargar según su batería y la distancia, o elige un vecino para seguir explorando. Como métricas de desempeño se considera el porcentaje de celdas limpias, el porcentaje de suciedad restante, la batería promedio de los robots, el número total de movimientos y el número de pasos de la simulación.

## La arquitectura de subsunción de los agentes

Nuestro roomba define su comportamiento dependiendo de la prioridad de las acciones que deba de tomar con mayor a menor prioridad.

1. **Supervivencia:** Si no tiene batería, no actúa; si la batería es baja, entra en modo ir a cargar y navega al cargador con Dijkstra.
2. **Limpieza:** Si hay una basura en su celda, se encarga de limpiarla
3. **Explorar:** Si las 2 acciones anteriores no son requeridas, se mueve a un vecino libre, priorizando los que tienen basura y evitando regresar directo a la celda anterior cuando puede.

## Características del ambiente

El ambiente es una grilla 2D con 4 direcciones. En cada celda pueden coexistir varios agentes. Obstáculos y cargadores son fijos; la basura solo cambia de estado si está sucia o es limpiada. El agente solo observa su celda y las celdas vecinas; no tiene visión global.

## Las estadísticas recolectadas en las simulaciones

Las estadísticas recopiladas en la simulación se recolectan cada paso,

- Limpio: porcentaje de celdas limpiables que están limpias.
- Suciedad: porcentaje de celdas limpiables que siguen sucias.
- Batería: batería promedio de las Roombas.
- Steps: número de pasos de la simulación.

## Conclusiones

Al realizar esta actividad, vi que con un comportamiento simple un agente puede tener lo necesario para poder llevar a cabo las misiones que se le asignan. Es un buen ejercicio para poder desarrollar ejercicios más avanzados, ayudándonos a aprender la importancia de los papeles que factores como la batería y el tiempo de ejecución juegan.

## Resultados

| Roombas | Tamaño | Steps |
|---------|--------|-------|
| 1       | 10x10  | 270   |
| 3       | 10x10  | 72    |

Al aumentar la cantidad de roombas, el trabajo se vuelve más fácil, ya que no solo se limpia basura más rápido, si no que también se dispone de más estaciones de carga alrededor de la grilla.